

MANUAL TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Especificación de Configuración, Hardening y Seguridad de Sistema de Quiosco Seguro, Red, Virtualización y Control de Bootloader GRUB

- **Entorno Base:**Debian 12 (Bookworm) / Entorno Virtualizado
- **Estado:**Auditado y verificado para despliegue en entornos de acceso público

1.Arquitectura de Usuarios, Grupos y Permisos

El sistema se rige bajo el principio de mínimo privilegio, segregando las funciones operativas en cuatro perfiles diferenciados con accesos validados a nivel de kernel y de gestor de accesos:

- **root:** Superusuario global. Propietario de los scripts de desinfección en un entorno inaccesible para los usuarios estándar.
- **instalaciones:** Cuenta de administración técnica ordinaria. Incluida en el grupo `sudo` . Mantiene la capacidad íntegra de invocar emuladores de terminal, edición de sistemas de archivos y auditorías de logs. Requiere contraseña obligatoria.
- **biblioteca:** Perfil operativo del quiosco público. Carece de privilegios administrativos. Su inicio de sesión es automático (Autologin) y no requiere credenciales gracias a su inclusión en el grupo `nopasswdlogin` . Su espacio de trabajo es volátil y visualmente libre.
- **windows:** Usuario técnico instrumental. Excluido de interfaces de escritorio de Linux. Inicia sesión limpia sin contraseña con el único objetivo de inicializar el hipervisor y desplegar el sistema invitado a pantalla completa.

Asignación Estructural de Grupos y Privilegios

```
# Creación de cuentas y escalado seguro useradd
-m -G sudo -s /bin/bash instalaciones passwd
instalaciones

useradd -m -s /bin/bash biblioteca
passwd biblioteca

useradd -m -G vboxusers -s /bin/bash windows
# Configuración del grupo de elusión de contraseña en LightDM
groupadd -f nopasswdlogin usermod -aG nopasswdlogin biblioteca
usermod -aG nopasswdlogin windows usermod -aG vboxusers
biblioteca
```

2. Gestión del Entorno: Efimeridad y Persistencia

Con el fin de evitar la acumulación de datos residuales, malware local o alteraciones estéticas en el perfil público, se ha diseñado un mecanismo automatizado de purga que discrimina de forma selectiva un punto de persistencia física.

Aislamiento de la Carpeta Permanente

- Los archivos del usuario público no se guardan en su directorio principal (`$HOME`) de forma persistente.
- Se almacenan en una ruta segura en la raíz del sistema, enlazada lógicamente mediante un link simbólico tolerado por el script de desinfección.

Creación y Asignación de la Matriz de Persistencia

```
mkdir -p /opt/datos_permanentes
chown -R biblioteca:biblioteca /opt/datos_permanentes chmod
775 /opt/datos_permanentes

# Generación del enlace simbólico en el escritorio mkdir -p
/home/biblioteca/Escritorio ln -sf /opt/datos_permanentes
/home/biblioteca/Escritorio/Guardado_Permanente chown -R biblioteca:biblioteca
/home/biblioteca/Escritorio
```

3. Hardening y Seguridad Avanzada (Mitigación de Escapes)

Para asegurar que un usuario malintencionado no pueda comprometer la máquina virtual ni saltarse la interfaz del quiosco, se implementaron medidas restrictivas en múltiples capas del sistema operativo.

Purga Total de Vías Alternativas de Navegación

Se eliminó por completo el navegador predeterminado de Debian (Firefox) para centralizar la auditoría de políticas de grupo en un único binario, eliminando perfiles de configuración global residuales:

```
apt purge -y firefox firefox-esr
apt autoremove -y
rm -rf /etc/firefox /usr/lib/firefox /usr/lib/firefox-esr
```

Bloqueo de Terminales y Mitigación de Escapes (Vía AppArmor)

Se ha implementado una arquitectura de Control de Acceso Obligatorio (MAC) a nivel de Kernel mediante AppArmor para neutralizar cualquier intento de evasión del entorno gráfico restringido (sandbox escape). En lugar de gestionar permisos discrecionales sobre los binarios, se ha confinado directamente el proceso padre del quiosco (`/usr/local/bin/iniciar_chromium.sh`).

- El perfil de seguridad aplicado deniega de forma explícita y absoluta la capacidad del proceso para invocar emuladores de consola gráficos o intérpretes de comandos secundarios, protegiendo tanto a la cuenta "biblioteca" como a los administradores de ejecuciones laterales no deseadas.

```
# Copia del perfil de confinamiento a la base de datos de AppArmor cp
apparmor/usr.local.bin.iniciar_chromium.sh /etc/apparmor.d/

# Recarga del servicio para aplicar el bloqueo de manera instantánea systemctl
reload apparmor
```

Políticas de Red (Firewall Local UFW)

Siguiendo la estrategia de defensa en capas, la máquina virtual ignora cualquier tráfico entrante del exterior o de su propia subred local, permitiendo únicamente el tráfico saliente imprescindible para servicios básicos:

```
# Instalación y habilitación del Firewall
apt install -y ufw ufw default deny
incoming ufw default allow outgoing ufw
enable ufw status verbose
```

4. Seguridad de Arranque Integral: Protección del GRUB

Para anular ataques dirigidos al bootloader (como la inyección de `init=/bin/bash` para saltarse la autenticación de Linux), se ha blindado el menú de arranque. El menú permanece visible para diagnóstico pero restringido mediante credenciales SHA512 de superusuario interno.

Configuración de Visibilidad y Excepciones Unrestricted

Para evitar que el sistema pida contraseña en un inicio de sesión automatizado normal, las entradas del kernel se marcan con el flag `--unrestricted` . El menú se mantendrá visible 3 segundos antes de iniciar el quiosco de forma desasistida:

```
# Ajuste de tiempos en /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=3
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu

# Parche de inyección robusta para el Kernel nativo en Debian
sed -i 's/--class gnu-linux/--class gnu-linux --unrestricted/g' /etc/grub.d/10_linux
```

Asignación de Superusuario con Contraseña

Cualquier intento de edición (pulsando la tecla `e`) o de arranque en entornos de recuperación obligará a introducir el identificador de superusuario `root` (propio del GRUB) y la clave declarada:

```
# Estructura añadida al final de /etc/grub.d/40_custom set
superusers="root"
password_pbkdf2 root <HASH_GRUB_PBKDF2_GENERADO>

# Compilación final obligatoria update-
grub
```

5. Catálogo de Aplicaciones e Interfaces de Accesibilidad

El quiosco está dotado de herramientas de asistencia y ofimática general. Las tecnologías de soporte interactúan directamente con el motor de renderizado de Chromium mediante variables de entorno inyectadas en la sesión.

- **Ofimática Completa:** LibreOffice optimizado en entorno de idioma español.
- **Teclado en Pantalla:** Onboard configurado para mantenerse siempre visible en la capa superior del entorno gráfico.
- **Lupa Gráfica:** Magnus, lupa dinámica de seguimiento de puntero de alto rendimiento.

- **Lector de Pantalla de Audio:** Orca + espeak-ng. Activación bajo demanda mediante el

atajo universal: Super + Alt + S . apt install -y libreoffice libreoffice-l10n-es onboard magnus

orca espeak-ng

6. Hipervisor VirtualBox e Integración Abierta con Windows

Para la ejecución paralela del entorno Windows, se desplegó VirtualBox utilizando su repositorio oficial. La máquina virtual se aisló en una partición neutra (/opt) con permisos compartidos para el grupo vboxusers .

Para la integración ciega en la pantalla de LightDM, se generó una sesión X11 personalizada (windows-vm). Cuando el usuario selecciona "windows" en la pantalla de bienvenida, se omite el login clásico, se suprime el gestor de ventanas de Linux y se llama a un bucle que ejecuta e hila la pantalla completa del sistema invitado de forma dedicada.

7. Compendio de Ficheros de Configuración y Scripts del Sistema

Script de Desinfección y Auto-Reparación

(/usr/local/bin/limpiar_quiosco.sh)

```
#!/bin/bash # 1. PURGA: Borrar todo lo que el usuario haya hecho
en su HOME
find /home/biblioteca -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name 'Escritorio' -exec rm -rf {} +
find /home/biblioteca/Escritorio -mindepth 1 -maxdepth 1 ! -name 'Guardado_Permanente' -exec rm -rf {

# 2. AUTO-REPARACIÓN: Si el usuario borró el enlace permanente, se vuelve a crear
if [ ! -L /home/biblioteca/Escritorio/Guardado_Permanente ]; then    rm -f
/home/biblioteca/Escritorio/Guardado_Permanente
    ln -sf /opt/datos_permanentes /home/biblioteca/Escritorio/Guardado_Permanente fi

# 3. AUTO-REPARACIÓN DE ICONOS: Si borró los accesos directos, se vuelven a copiar
[ ! -f /home/biblioteca/Escritorio/Ofimatica.desktop ] && cp /usr/share/applications/libreoffice-star
[ ! -f /home/biblioteca/Escritorio/Lupa.desktop ] && cp /usr/share/applications/magnus.desktop /home/
[ ! -f /home/biblioteca/Escritorio/Tecclado_Pantalla.desktop ] && cp /usr/share/applications/onboard.d
```

```
# 4. PERMISOS: Asegurar que los lanzadores sean ejecutables y todo pertenezca al usuario local
chmod +x /home/biblioteca/Escritorio/*.desktop 2>/dev/null chown -R biblioteca:biblioteca
/home/biblioteca
```

Script de Arranque del Navegador

(/usr/local/bin/iniciar_chromium.sh)

```
#!/bin/bash
if [ "$USER" = "biblioteca" ]; then      sleep 2      # Forzar módulos de accesibilidad del
sistema para interactuar con Orca y Onboard      export GTK_MODULES=gail:atk-bridge
export QT_ACCESSIBILITY=1                # Iniciar de manera ordinaria para permitir al usuario
interactuar libremente      chromium --start-maximized --incognito --no-first-run --
disable-restore-session-state fi
```

Script de Carga de Máquina Virtual

(/usr/local/bin/lanzar_windows_shared.sh)

```
#!/bin/bash # Comprobar registro con ruta absoluta del binario oficial de
VirtualBox if ! /usr/bin/VBoxManage list vms | grep -q "Windows"; then
/usr/bin/VBoxManage registervm "/opt/virtualbox_vms/Windows/windows.vbox" fi

# Iniciar la máquina virtual asignada en modo interfaz gráfica
/usr/bin/VBoxManage startvm "Windows" --type gui
```

Script de Control de Sesión Directa

(/usr/local/bin/sesion_directa_windows.sh)

```
#!/bin/bash
# 1. Ejecuta el cargador de la máquina virtual
/usr/local/bin/lanzar_windows_shared.sh

# 2. Mantener la sesión de X11 ocupada mientras el proceso de la VM de Windows siga activo
while pgrep -f "VirtualBoxVM --startvm Windows" > /dev/null; do      sleep 2 done
```

Modificación de LightDM (/etc/lightdm/lightdm.conf sección

[Seat:*])

```
[Seat:*]
autologin-user=biblioteca autologin-user-
timeout=0 greeter-hide-users=false
```

```
session-setup-script=/usr/local/bin/limpiar_quiosco.sh session-cleanup-  
script=/usr/local/bin/limpiar_quiosco.sh
```

Inyección de Sesión en Accounts Service

(/var/lib/AccountsService/users/windows)

```
[User]  
Language=es_ES.UTF-8  
XSession=windows-vm  
SystemAccount=false
```

Declaración de Sesión X11 (/usr/share/xsessions/windows-vm.desktop)

```
[Desktop Entry]  
Name=Windows VM Comment=Lanzador directo a la máquina virtual sin  
escritorio Linux Exec=/usr/local/bin/sesion_directa_windows.sh  
Type=Application
```

Perfil Activo de AppArmor

(/etc/apparmor.d/usr.local.bin.iniciar_chromium.sh)

```
#include <tunables/global>  
  
/usr/local/bin/iniciar_chromium.sh {  
    #include <abstractions/base>  
    #include <abstractions/bash>  
  
    /usr/local/bin/iniciar_chromium.sh r,  
    /bin/bash ix,  
    /usr/bin/chromium Ux,  
    /usr/bin/chromium-browser Ux,  
  
    # Denegaciones explícitas de ejecución de consolas desde el proceso  
    deny /usr/bin/xfce4-terminal x,      deny /usr/bin/gnome-terminal x,  
    deny /usr/bin/mate-terminal x,      deny /usr/bin/konsole x,      deny  
    /usr/bin/xterm x,  
    deny /bin/dash x,  
}
```